

Микромагнетизм

Лекция 0:
что это за курс

Николай Хохлов
канд. физ.-мат. наук



План курса

#0: о курсе, литература / источники информации

#1: масштабы в микромагнетизме, его место в магнетизме

#2: практический микромагнетизм

#3: магнитный гистерезис

#4: структура доменной границы

#5: ферромагнитный резонанс

} теория + практика

..... (спиновые волны, спиновые токи и тп.)

Источники информации

- супер быстрый вход в микромагнетизм
“Micromagnetics by Selman Berk Özkurt”
- два основных видео-практикума по численному микромагнетизму OOMMF и Ubermag
“OOMMF Tutorial #1: Michael Donahue”
“Micromagnetics with ubermag - Session 1 - Spintalks (June/July 2020)”



Источники информации

- хороший видеокурс по магнетизму (спинтронике)
“Introduction to Spintronics by Prof. Aurelien Manchon”
- Exl, L., Suess, D., Schrefl, T. (2021). Micromagnetism. In: Coey, M., Parkin, S. (eds) Handbook of Magnetism and Magnetic Materials. Springer, Cham.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-63101-7_7-1

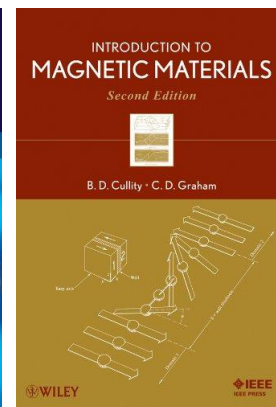
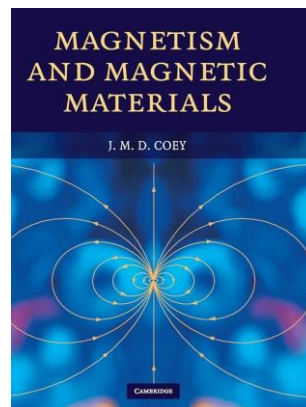
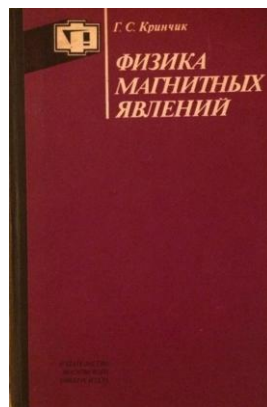
PDF-файл

https://homepage.univie.ac.at/lukas.exl/files/mic_intro.pdf



Источники информации

- В. А. Боков, Физика магнетиков (СПб: Невский диалект, 2002) ←
- Г.С. Кринчик, Физика магнитных явлений (М: Издательство Московского Университета, 1976)
- M. D. Coey, Magnetism and Magnetic Materials (Cambridge University Press, 2010)
- B. D. Cullity, C. D. Graham, Introduction to Magnetic Materials (Wiley, 2011)



Если вам нравится курс



художник
Миша Маркер, 2018
Фото: fiesta.ru

читайте, цитируйте статью:

N.E. Khokhlov, I.A. Filatov, A.M. Kalashnikova, Spatial asymmetry of optically excited spin waves in anisotropic ferromagnetic film. JMMM 589, 171514 (2024)

Микромагнетизм

Лекция 1:
масштабы в микромагнетизме,
его место в магнетизме

Николай Хохлов
канд. физ.-мат. наук



План лекции

- Краткая история магнетизма
- Где в нём микромагнетизм
- Задачи микромагнетики

Краткая история магнетизма: древний период



Согласно некоторым оценкам, магнетит или магнитный железняк впервые был открыт в Китае за четыре тысячи лет до н. э.



Тит Лукреций Кар в своём сочинении «О природе вещей» (I век до н. э.) писал, что камень, притягивающий железо назывался в Греции магнитом по имени провинции Магнисия в Фессалии



Магнетит Fe_3O_4

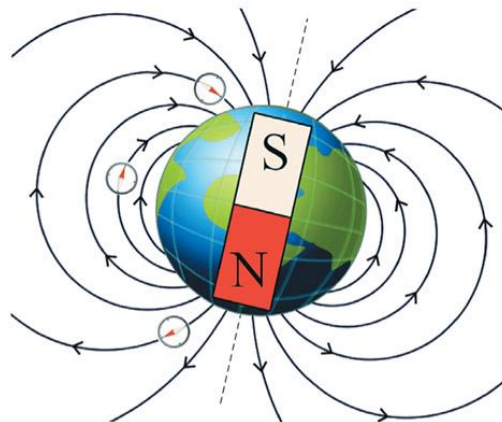


Упорядоченная кристаллическая структура

Краткая история магнетизма

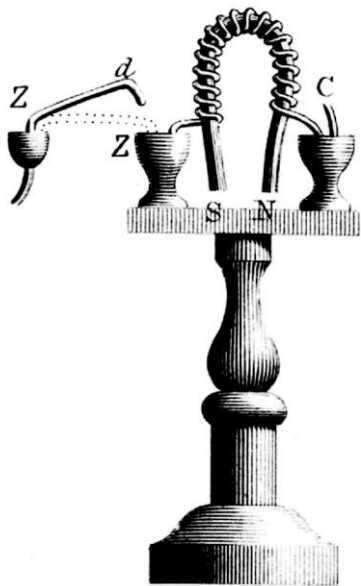
Два фундаментальных вопроса:

- 1) Что порождает магнитное поле и Земли, и стрелки компаса?
- 2) Как поле взаимодействует с окружающими объектами?



Электромагнитный период

Первый электромагнит (1820е)



19 век: промышленные магниты, способные
поднять железо 18х своего веса



https://ru.wikipedia.org/wiki/Стёрджен,_Уильям

Magnetostatics 18th-19th century



Carl F. Gauss
(1777-1855)



Hans C. Oersted
(1777-1851)



J.-B. Biot
(1774-1851)



F. Savart
(1791-1841)



A. Ampere
(1775-1836)

Electromagnetism 19th century



M. Faraday
(1791-1867)



James Maxwell
(1831-1879)



H. Lorentz
(1853-1928)



H. Hertz
(1857-1894)



N. Tesla
(1856-1943)

Magnetism 20th century



Pierre Weiss
(1865-1940)



Pierre Curie
(1859-1906)



Paul Langevin
(1872-1946)



Louis Neel
(1904-2000)



Lev Landau
(1908-1968)



John Van Vleck
(1899-1980)

Quantum Spin 20th century



N. Bohr
(1885-1962)



W. Heisenberg
(1901-1976)



W. Pauli
(1900-1958)



O. Stern
(1888-1969)



W. Gerlach
(1889-1979)



Uhlenbeck, Karmers, Goudsmit
(1900-88; 1894-1952; 1902-78)

“Introduction to Spintronics by Prof. Aurelien Manchon”

<https://physiquemanchon.wixsite.com/research/spintronics-lectures>

Этапы развития магнетизма (условно)

Период	Даты	Символ	Движущая сила	Материалы
Древний период	2000 до н.э. – 1500 н.э	Компас	Государства	Гематит
Раннее Новое время	1500–1820	Магнит-подкова	Морские исследования	Гематит
Электромагнитный период	1820–1900	Электромагнит	Промышленность	Электротехническая сталь
Период понимания	1900–1935	Матрицы Паули	Академическая наука	Сплав Алнико
Эпоха высоких частот	1935–1960	Магнитный резонанс	Военные	Ферриты
Эпоха применения	1960–1995	Шуруповерт	Потребительский рынок	Sm-Co, Nd-Fe-B (неодимовые магниты)
Эпоха спинтроники	1995 - наше время	Считывающая головка	Потребительский рынок	Спиновый клапан

Микромагнетизм. Начало

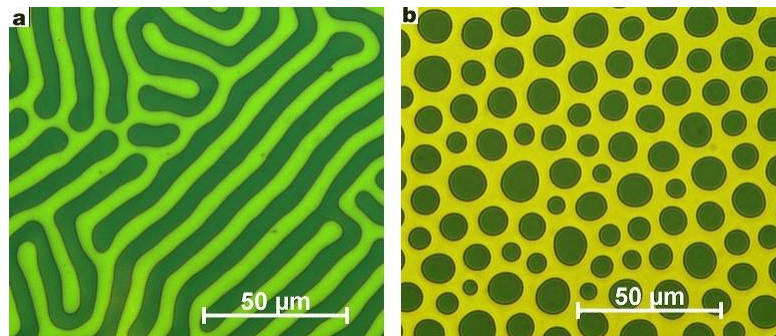


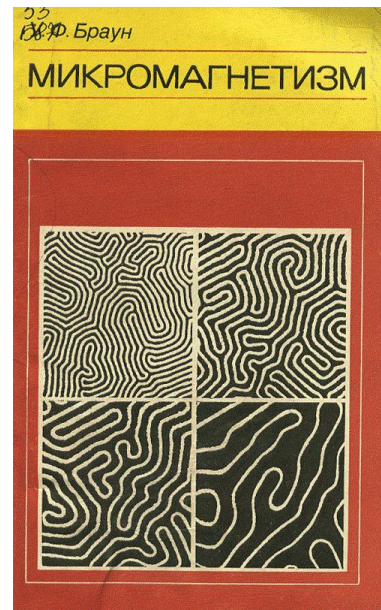
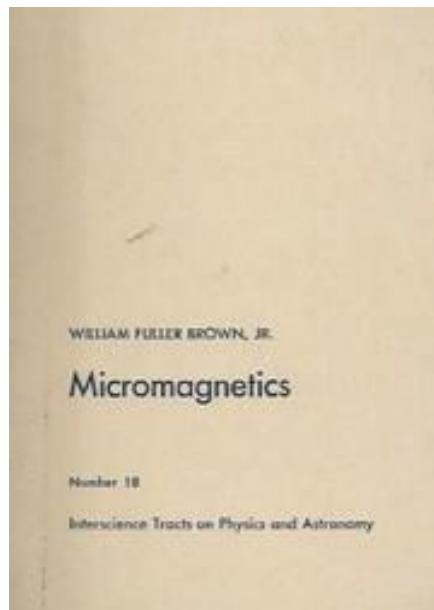
Photo: wikipedia

1907г. П. Вейсс

Теория молекулярного поля и гипотеза
о магнитных доменах

1930-е гг. Л.Д. Ландау и М.Е. Лифшиц

Структура и динамика доменных границ



Brown W. F. Micromagnetics
New York: Interscience Publishers, 1963

Движущие силы во второй половине 20го века

- Новые материалы - ферриты
- Новые техники исследования – дифракция нейтронов
- Новые применения – магнитная запись информации, медицина

1958 г.

вес около тонны,

5 Мб

(1 фото

на телефон в 2024 г.)



r/LinusTechTips

Классический подход к магнетизму (19 век)

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j} + \partial \mathbf{D} / \partial t, \quad \operatorname{div} \mathbf{B} = 0,$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t, \quad \operatorname{div} \mathbf{D} = \rho.$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{j} = \gamma \mathbf{E}$$

Классический подход к магнетизму (19 век)

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{H} &= \mathbf{j} + \partial \mathbf{D} / \partial t, & \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, \\ \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\partial \mathbf{B} / \partial t, & \operatorname{div} \mathbf{D} &= \rho.\end{aligned}$$

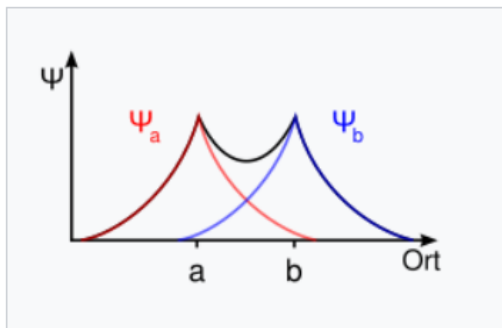
$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{j} = \gamma \mathbf{E}$$

Условия применимости уравнений. По ходу обоснования уравнения (58.1) видно, что они справедливы при следующих условиях:

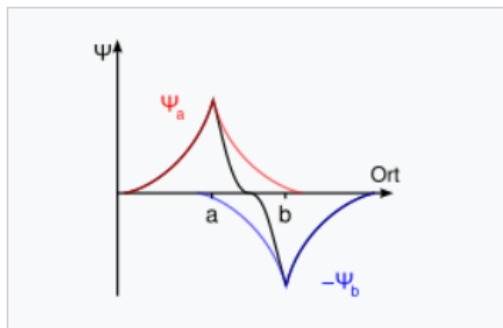
- 1) материальные тела в поле неподвижны;
- 2) материальные константы ε , μ , γ могут зависеть от координат, но не должны зависеть от времени и векторов поля;
- 3) в поле отсутствуют постоянные магниты и ферромагнитные тела.

Квантовое описание

Двухэлектронные пространственные волновые функции разной симметрии



Симметричная волновая функция



Антисимметричная волновая функция

$$\hat{H}_{\text{обм}} = -2J\hat{S}_1\hat{S}_2.$$

Рассчитываются энергии взаимодействия отдельных атомов

В. А. Боков, Физика магнетиков, стр. 49

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обменное_взаимодействие

Место микромагнетизма в магнетизме

- Микромагнетизм расширяет классическую теорию за счет неклассических эффектов, таких как обменное взаимодействие
- Эти эффекты вводятся в рамках континуального подхода
- Микромагнетизм описывает динамику поля намагничивания уравнением Ландау-Лифшица, а не уравнениями Максвелла
- Из-за такого сочетания классической теории и квантовой механики микромагнетизм можно назвать полуклассической теорией

Пространственные масштабы

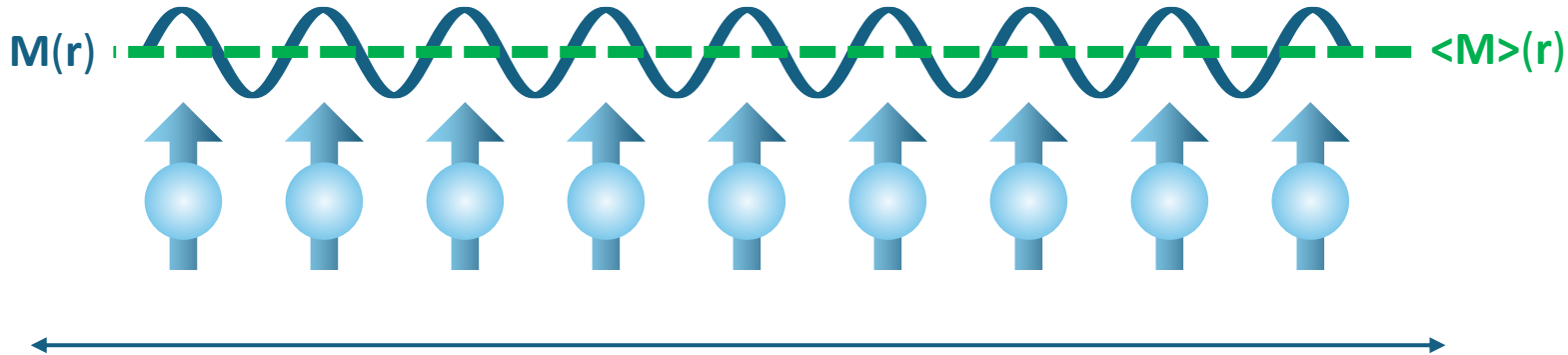
- достаточно большие, чтобы заменить дискретные спины атомов непрерывной функцией намагниченности

но

- достаточно малые, чтобы рассчитать изменение вектора намагниченности между магнитными доменами

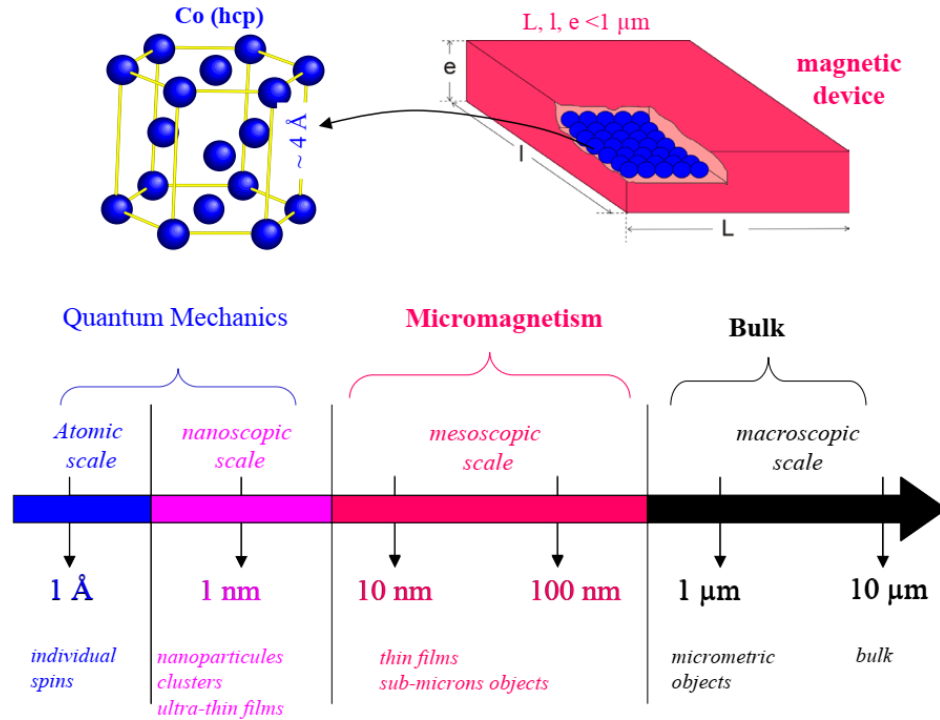
Пространственные масштабы

- Отдельные атомы неразличимы
- Намагниченность – непрерывная функция координат
- Работа в континуальном приближении, т.е. с группами атомов = макроспинами



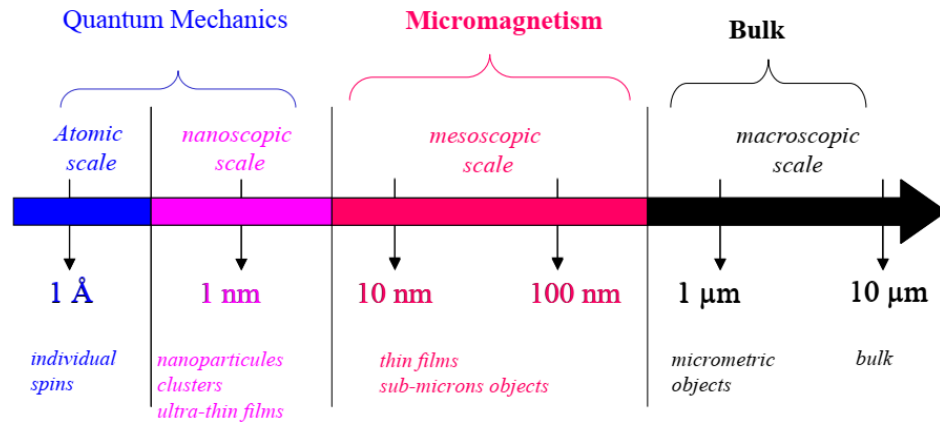
Типичный размер макроспина $\lambda = 1-10 \text{ nm}$ (подробнее – в следующей лекции)

Пространственные масштабы



Иерархия моделей в магнетизме

- Ни один подход не способен описать природу всех физических эффектов как целостную картину, начиная с квантовой механики и заканчивая моделированием устройств.
- Поэтому необходимо применение различных подходов

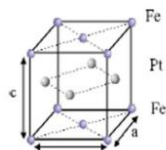


Пространственные масштабы

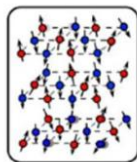
Ab-initio models

Atomistic models

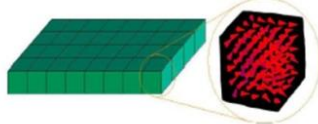
Micromagnetic models



On-site parameters



Macroscopic parameters

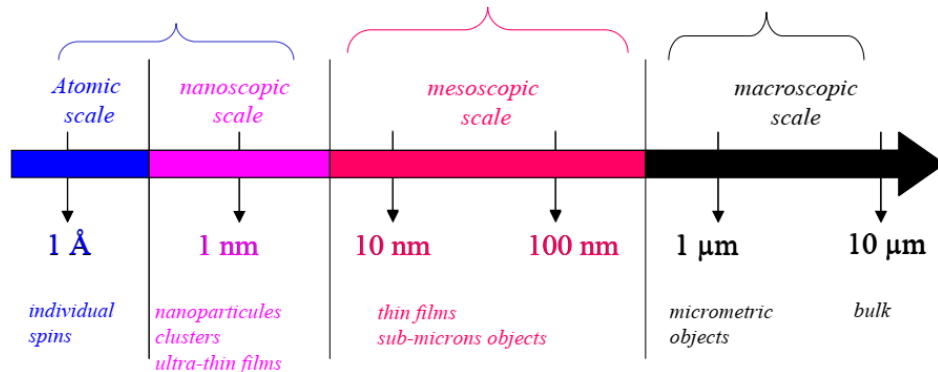


Макро-параметры
из эксперимента

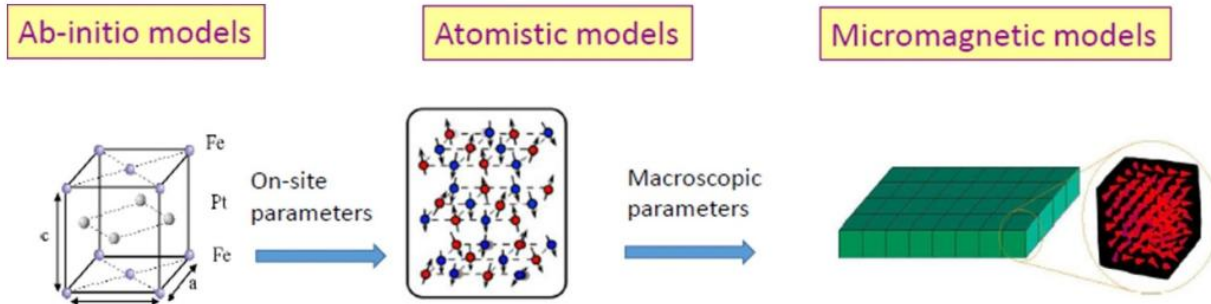
Quantum Mechanics

Micromagnetism

Bulk

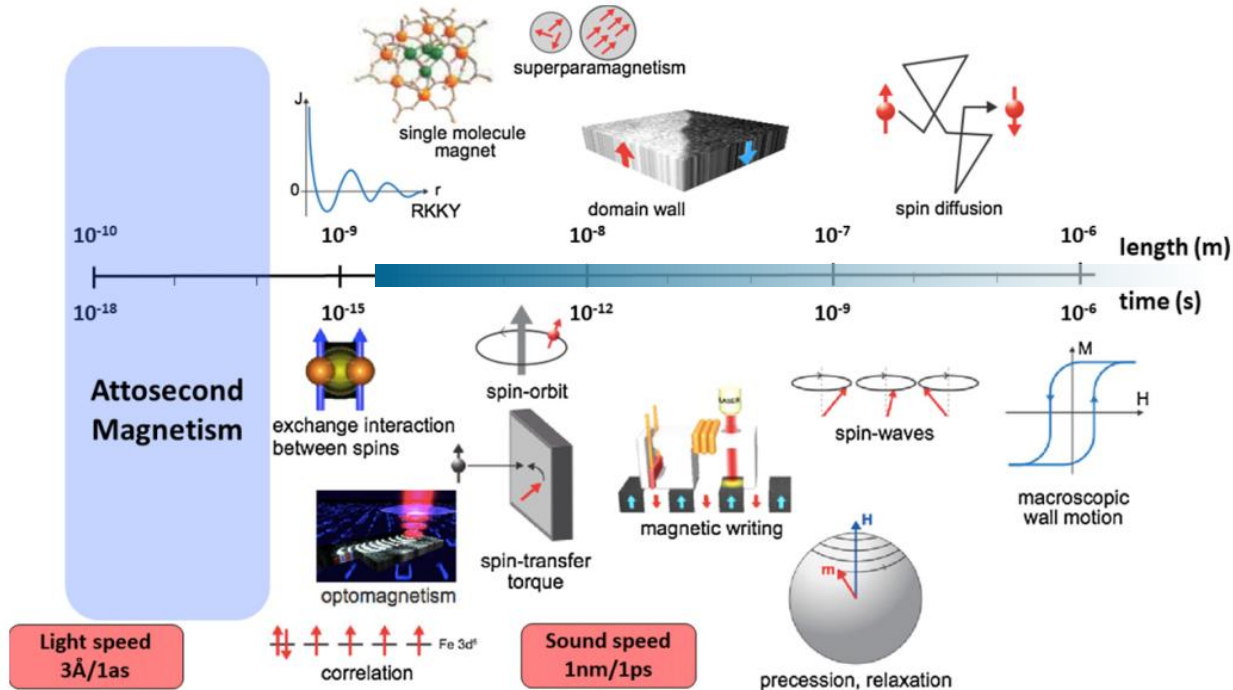


Пространственные масштабы



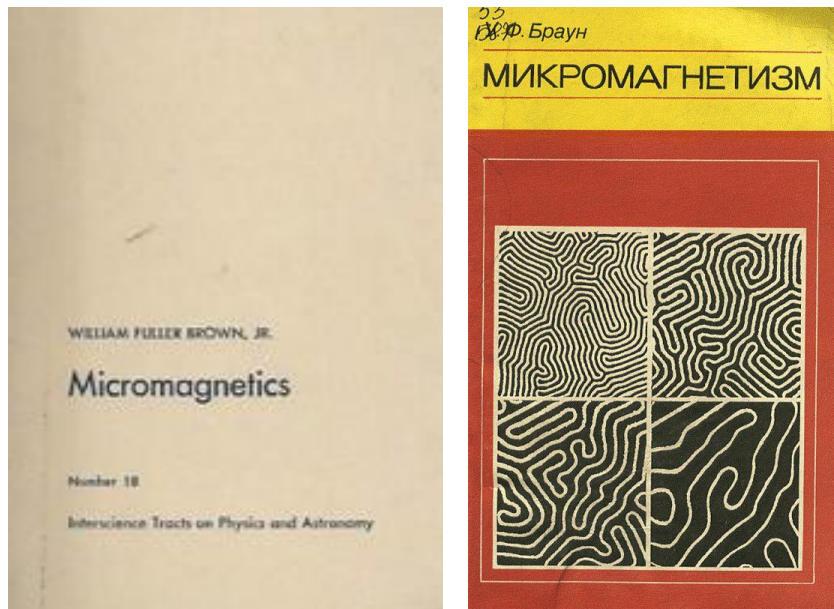
- **Ab-initio** расчеты (квантово-механический подход) основаны на теории функционала плотности (DFT)
- **Атомистические расчеты** основаны на обобщенном гамильтониане Гейзенберга и решении стохастических уравнений Ландау–Лифшица–Гильберта (ЛЛГ)

Временные масштабы



J. Lloyd-Hughes et al. J. Phys.: Condens. Matter 33, 353001 (2021)

Микромагнетизм. Начало

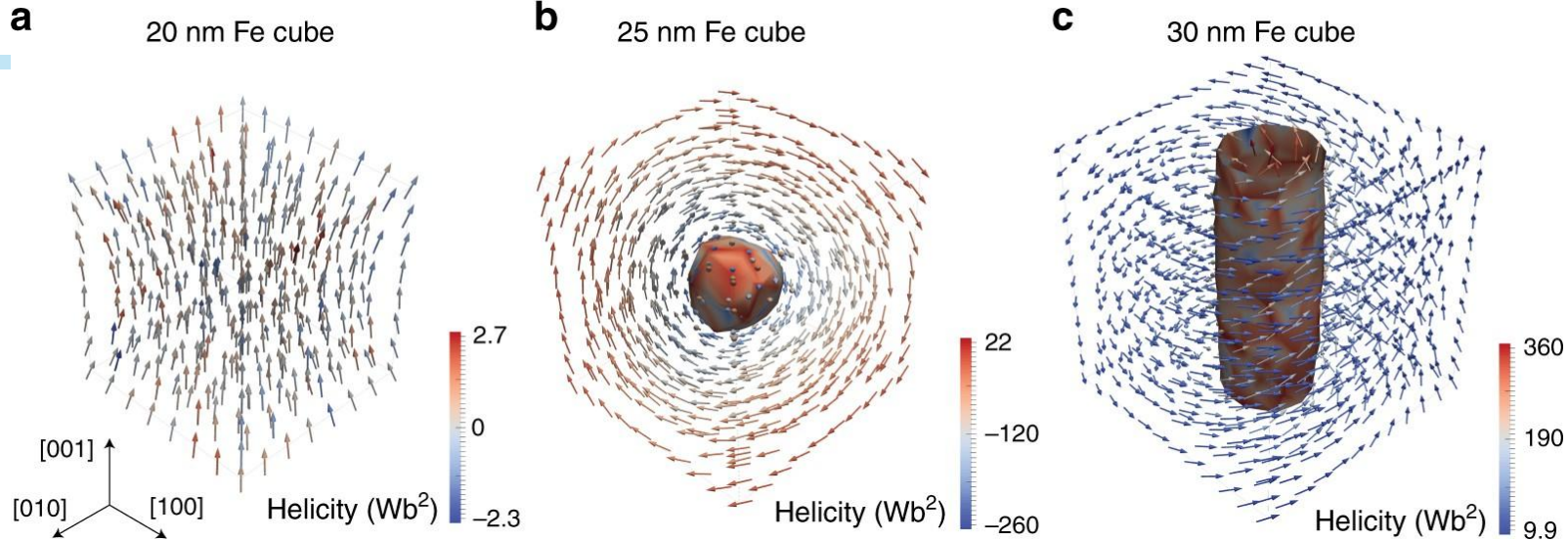


Brown W. F. Micromagnetics
New York: Interscience Publishers, 1963

Микромагнетизм сегодня

Микромагнетизм (micromagnetics, микромагнитное моделирование) - это область магнетизма, занимающаяся численным прогнозированием магнитного состояния системы на суб-микронных масштабах

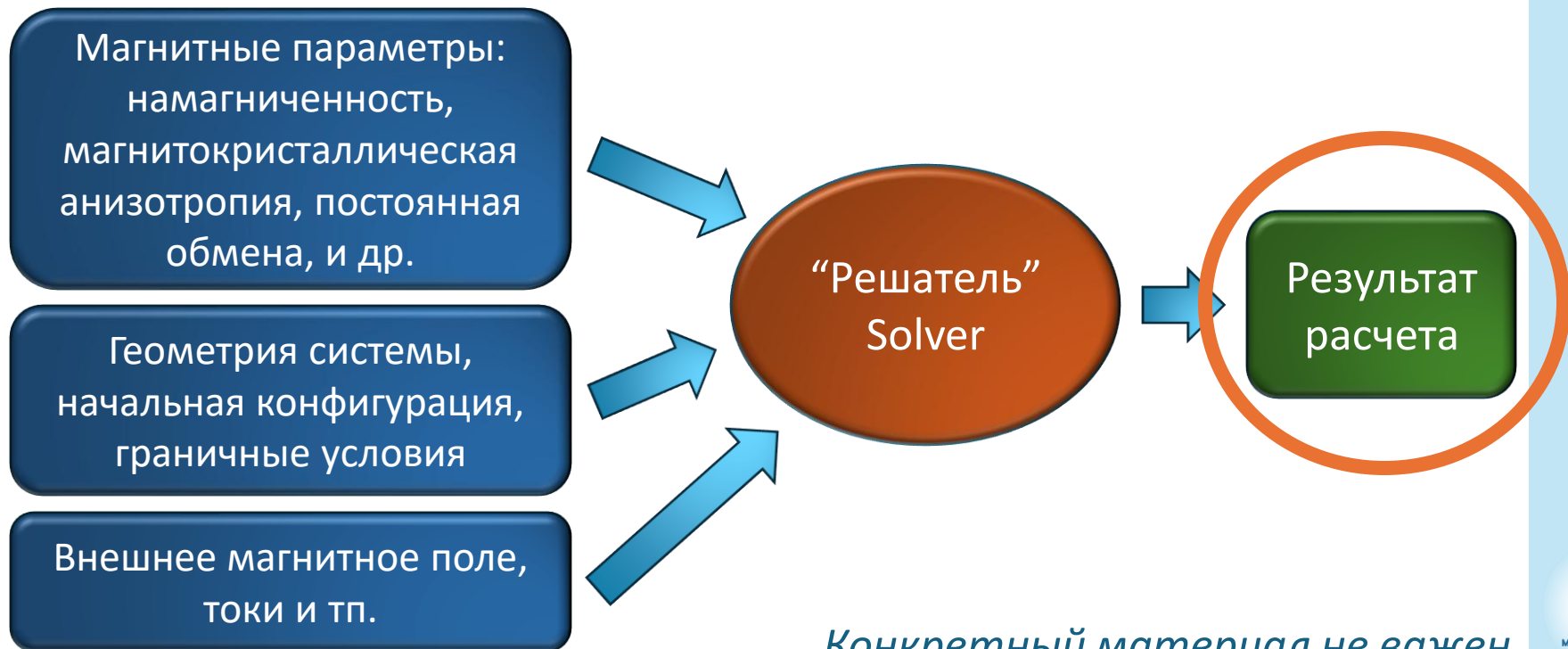
Зачем нужны микромагнитные расчеты?



Расчет распределения намагниченности внутри железных кубов,
отличающихся только размером

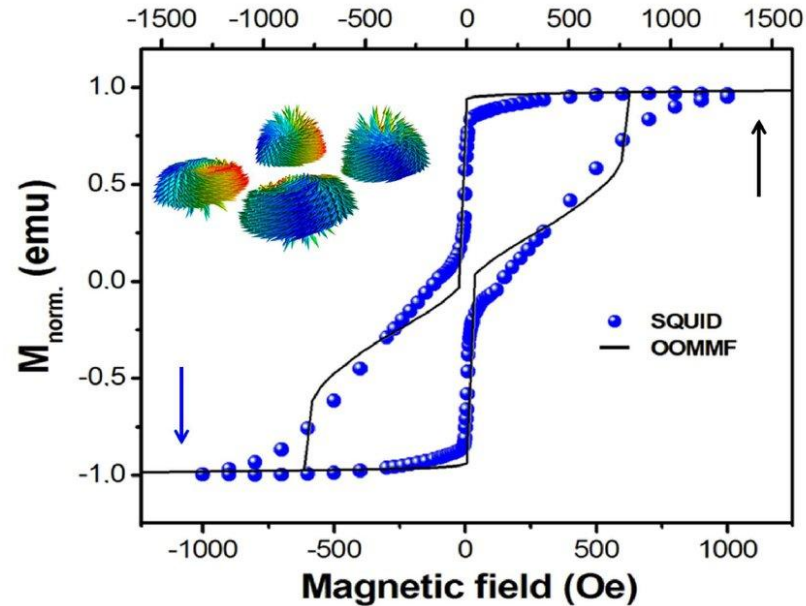
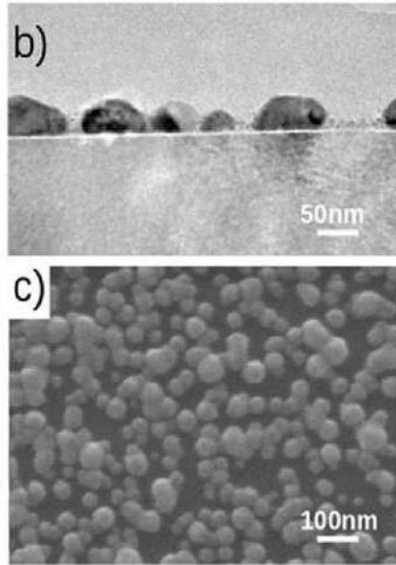
Shah, J., Williams, W., Almeida, T.P. et al. The oldest magnetic record in our solar system identified using nanometric imaging and numerical modeling. Nat Commun 9, 1173 (2018)

Микромагнитный подход



Конкретный материал не важен

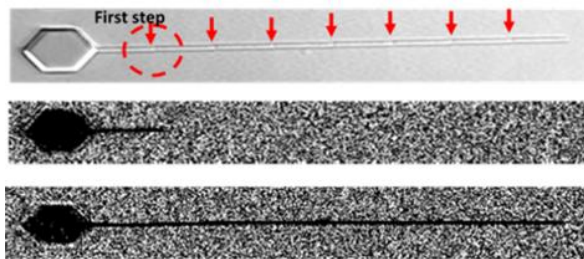
Результаты расчетов: статический гистерезис (это база)



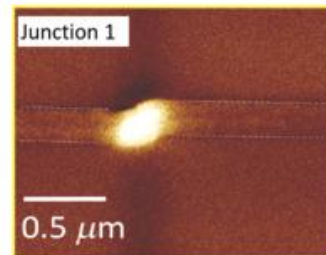
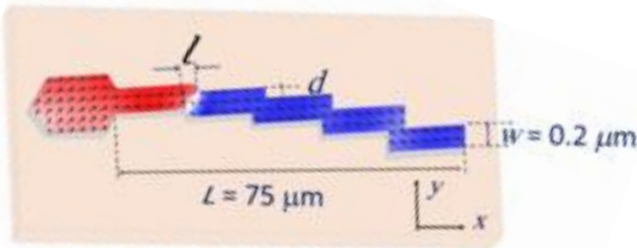
Clodoaldo I. L. de Araujo, et al. Circular single domains in hemispherical Permalloy nanoclusters
J. Appl. Phys. 116 (18): 183906 (2014)

Результаты расчетов: статическое распределение намагниченности

Оптическое изображение



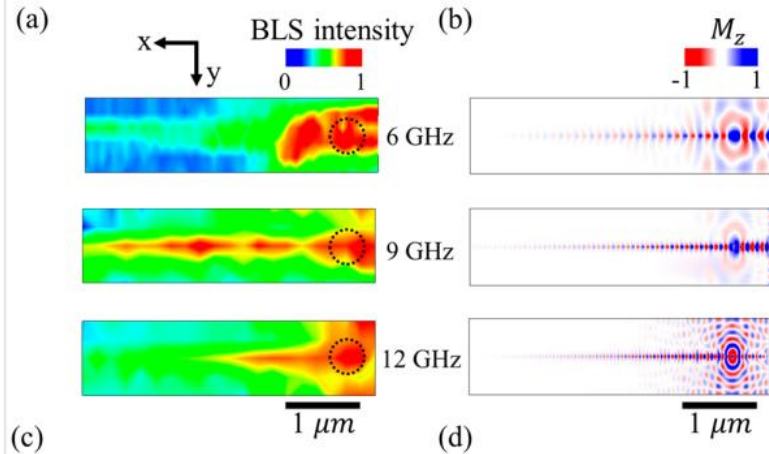
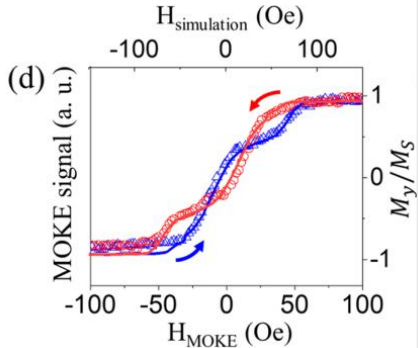
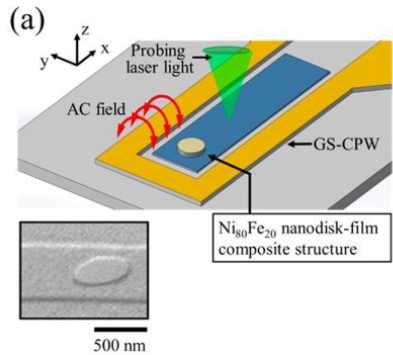
Моделирование



Сканирующая
зондовая микроскопия

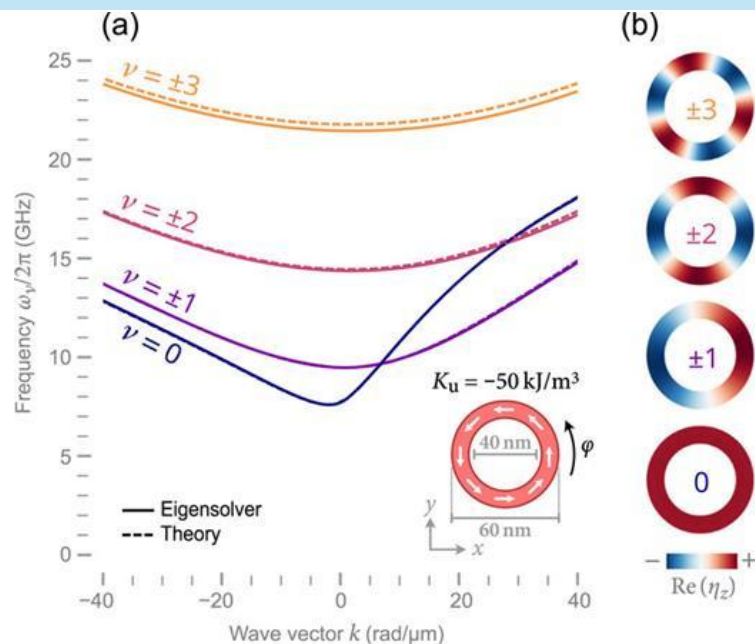
Staggered Magnetic Nanowire Devices for Effective Domain-Wall Pinning in Racetrack Memory,
Phys. Rev. Applied 11, 024023 (2019)

Результаты расчетов: пространственно-временная динамика намагниченности



Spin Wave Injection and Propagation in a Magnetic Nanochannel from a Vortex Core
Nano Lett., 20, 5, 3140–3146 (2020)

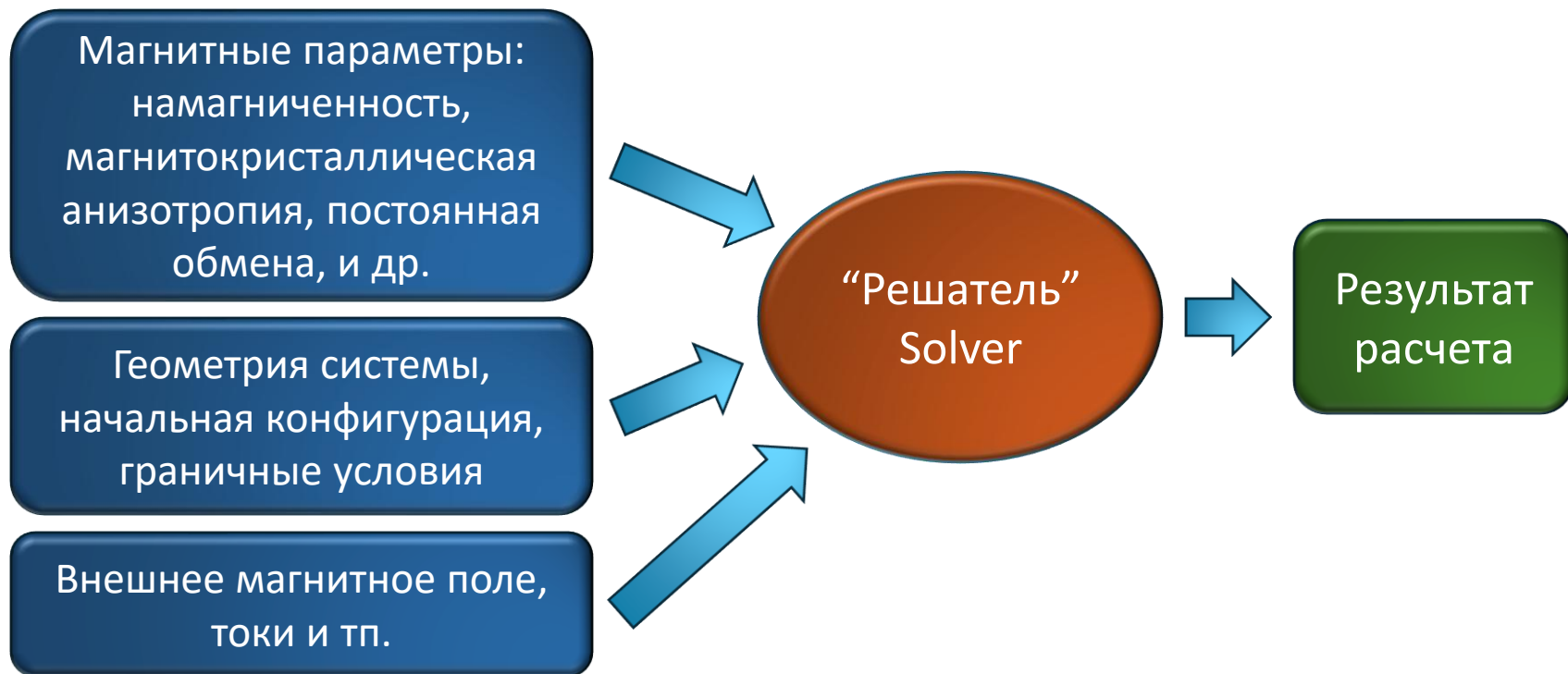
Результаты расчетов: дисперсия спиновых волн



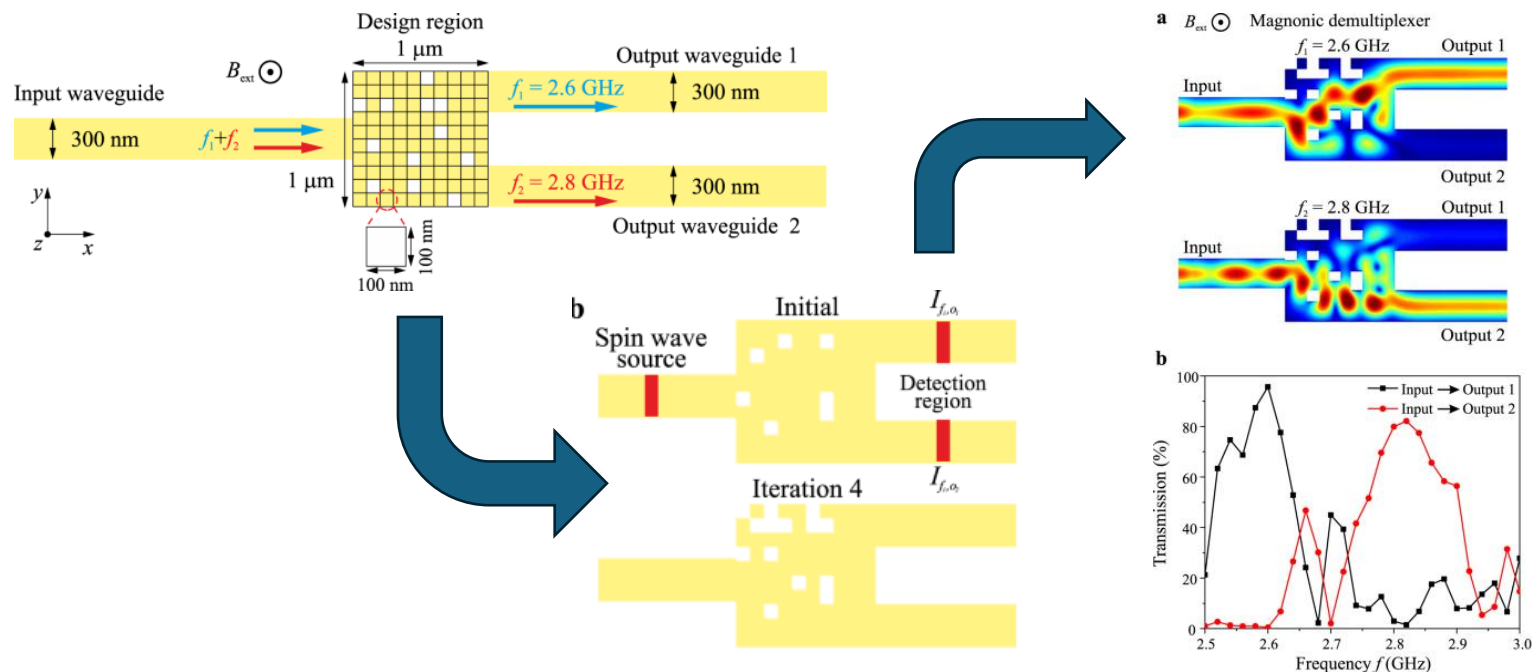
Численно (сплошная линия) и теоретически (штриховая линия) полученная асимметричная дисперсия спиновых волн в вихревой магнитной нанотрубке с анизотропией типа «легкая плоскость»

L. Körber, et al. (2022). “TetraX: Finite-Element Micromagnetic-Modeling Package”, Rodare
L. Körber, et al., “Finite-element dynamic-matrix approach for spin-wave dispersions in magnonic waveguides with arbitrary cross section”, AIP Advances 11, 095006 (2021)

Микромагнитный подход: обратная задача



Микромагнитный подход: обратная задача



Что первично: решение или результат?



Результат расчета
(который хочется)
определяет тип решателя

Подробнее о типах решателей в следующей лекции

Заключение

- Микромагнетизм - область магнетизма, занимающаяся численным прогнозированием магнитного состояния системы на (суб-)микронных масштабах
- Континуальное (квази-классическое) приближение
- Использует усредненные параметры: намагниченность, анизотропия и др. (никаких волновых функций)
- Пространственные масштабы: 1 нм – 1 мкм
- Как правило, работает с ферромагнетиками
- Вдали от температуры Кюри (эффективная температура 0К)

